

**المستوى :** أولى متوسط

**السنة الدراسية :** 2016/2017

**المادة :** العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

**المدة :** (01) ساعة

## الميدان : المادة وتحولاتها

**الكفاءات الختامية :** ☐ يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجزيئي للمادة. ☐

**الوحدة التعليمية :** **تغيرات حالة المادة**

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها المخبر وخارجه .

**مركبات الكفاءة :**

- 1- يبين مفهوم الانصهار والتجمد .
- 2- يعين تجربيا .
- 3- يبين مفهوم التبخر والتكاثف بالنسبة إلى الماء .
- 4- يحسب درجة انصهار الماء المقطر .
- 5- يقارن بين تغيرات حالات المادة لبعض الأجسام .

**الأهداف التعليمية :**

- وضعية تجريبية لإرساء مفاهيم تغيرات حالات المادة لدى التلميذ

**خصائص الوضعية :**

- مواد سائلة (ماء) \* مواد صلبة (قطعة شمع وقطعة زجاج)
- محرار \* حوجلة \* موقد \* ميزان الكتروني \* أنابيب اختبار
- جليد \* عود ثقاب \* مقياسية

**السندات التعليمية :**

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

**المراجع :**

- تصورات التلاميذ الخاطئة حول تفسير ظاهرتي التبخر و التكاثف الماء .
- تمييز الفرق بين الظواهر التالية: (التبخر-التجمد-الانصهار- التسامي) .

**العقبات الواجب تخطيها**

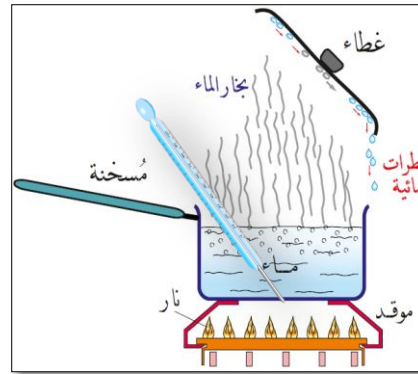
## سِر الوضعية التعليمية : تغيرات حالات المادة

| المراحل                    | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الزمن |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نص<br>الوضعية<br>الجزئية 1 | <p><u>تمهيد :</u> التذكير بالظواهر التي تتعلق بمخطط دورة المياه في الطبيعة. وكذا النموذج الجببي للمادة .</p> <p><u>الوضعية الجزئية 1 :</u> أثناء ذهابك إلى المدرسة صباحا وجدت الثلج يغطي حيك ، وأنت تتحدث مع زملائك في الطريق لاحظت بخار يخرج من فمك . وعند نهاية الفترة الصباحية لاحظت بأن الشمس مشرقة وان الثلج أصبح عبارة عن برك مائية . وفي اليوم التالي ازداد الطقس برودة فتحوّلت البرك المائية إلى مسطحات جليدية .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>كيف تفسر كل هذه الظواهر تفسيرا علميا ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p> <p>- يقومون بتفسير الظواهر الفيزيائية تفسيرا علميا صحيحا .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 د  |
| النشاط 1                   | <p><u>1- الحالة الفيزيائية للجسم المادي :</u></p> <p><u>نشاط :</u></p> <p>إليك الشكل المقابل الذي يمثل الماء في ثلاث حالات فيزيائية : ماهي هذه الحالات . وكيف يمكن للماء أن يتغير من حالة الى أخرى ؟</p> <p>قم بحساب كتلة الماء في الحالة 2 و الحالة 3 ؟ كيف وجدتها ؟</p> <p>- ماذا تلاحظ بالنسبة للحجم ؟</p> <p><u>2- دراسة تغيرات حالات المادة :</u></p> <p><u>أ- تأثير درجة الحرارة في تغيرات حالات المادة :</u></p> <p><u>النشاط 1 :</u> (انصهار - تجمد) الشمع</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يقدم الأستاذ لكل فوج كمية من الشمع ببيشر ثم يطلب منهم وضعها في حوض مائي وتعريضها لمصدر حراري (حمام مائي) ثم يطرح الاسئلة :</li> <li>ماهي الحالة الفيزيائية للشمع قبل التجربة وبعدها ؟</li> <li>ماهي درجة حرارة الشمع قبل التسخين .</li> <li>ماذا يحدث للشمع أثناء عملية التسخين ؟</li> <li>ماهو العامل الأساسي في تغيير حالة الفيزيائية للشمع ؟</li> <li>يطلب الأستاذ من التلاميذ وضع البيشر في حوض اخر به ماء بارد ويطرح عليه الاسئلة التالية :</li> <li>ماهي الحالة الفيزيائية للشمع بعد التبريد (انخفاض درجة الحرارة) ؟</li> <li>ماذا يحدث للشمع أثناء عملية التبريد ؟</li> </ul> | <p><u>1- التحول الفيزيائي :</u> يكون الجسم المادي في الشروط العادية (شروط الغرفة)</p> <p>اما <b>صلب</b> أو <b>سائل</b> أو <b>غاز</b> ، ويمكن للمادة أن تتحول من حالة إلى أخرى ويسمى هذا <b>بالتحول الفيزيائي</b> .</p> <p>- تحافظ المادة على نوعها وكتلتها أثناء تحول حالتها الفيزيائية ، ولكن يتغير حجم البعض منها في بعض الأحيان</p> <p>- يقومون بالتجربة مع مراعات الاحتياطات الامنية اللازمة</p> <p>- يحددون الحالة الفيزيائية للشمع قبل وبعد التجربة .</p> <p>- يحددون درجة حرارة الشمع قبل التجربة وبعدها .</p> <p>- يستنتجون مصطلح الانصهار لمادة الشمع</p> <p>- يستنتجون بان درجة الحرارة هي العامل الاساسي في تغير حالة المادة.</p> <p>- يحددون درجة حرارة الشمع قبل التجربة وبعدها .</p> <p>- يحددون الحالة الفيزيائية للشمع بعد التبريد .</p> <p>- يستنتجون مصطلح التجمد لمادة الشمع .</p> <p><u>إرساء الموارد :</u></p> <p><u>2- تغيرات حالة المادة :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>الانصهار :</b> هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بفعل الحرارة. وتحدث هذه العملية تدريجيا .</li> <li><b>التجمد :</b> هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بفعل الحرارة. ويحدث ايضا عند درجة الحرارة <math>0^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><u>أمثلة :-</u> درجة انصهار الماء هي <math>0^{\circ}\text{C}</math></p> <p>- درجة تجمد الماء هي <math>100^{\circ}\text{C}</math></p> | 10 د  |

### النشاط 3

#### النشاط 2: (تبخير - تكاثف) للماء

- يطلب الأستاذ من التلاميذ انجاز التجربة المبينة في الشكل المقابل ثم يطرح الاسئلة:
- ماهي الحالة الفيزيائية للماء قبل التسخين ؟
- قم بتحديد درجة حرارة الماء قبل عملية التسخين ؟ وماهي درجة حرارة الماء عند تشكل الفقاعات الغازية ؟
- قم بتسخين الماء حتى تصل درجة الحرارة الى  $100^{\circ}\text{C}$  . ماذا تلاحظ ؟
- ماذا تسمي تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية (غازية) ؟ وما سبب حدوثه ؟



- يطلب الأستاذ من التلاميذ وضع الغطاء المسخنة ويطرح عليه الأسئلة:

- ماهي الحالة الفيزيائية للماء عند درجة الحرارة  $100^{\circ}\text{C}$  ؟ ماذا تلاحظ عند وضع الغطاء وما حالته الفيزيائية ؟
- ماذا تسمي تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ؟
- ماهو العامل الأساسي في تحول الماء ؟ .

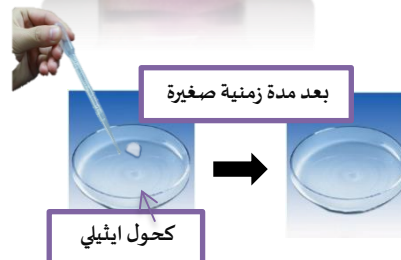
#### النشاط 3: (التسامي - التكاثف الجاف) لبلورات اليود

- يحظر الأستاذ التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل **ويستعمل كل الاحتياطات اللازمة للتجربة**. ثم يطرح الأسئلة :

- ماهي الحالة الفيزيائية لبلورات اليود ؟
- بعد تسخين بلورات اليود ماذا تلاحظ ؟
- اذا تسمي تحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية ؟

- بعد اختفاء بلورات اليود وتحولها الى غاز يقوم الأستاذ بنزع الحوجلة ويطرح الاسئلة التالية :

- ماهي المادة الموجودة اسفل الحوجلة ؟ وماحالتها الفيزيائية ؟
- لماذا وضعنا الماء المتجمد داخل الحوجلة ؟
- ماذا نسمي تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة ؟



#### ب- البخر:

#### نشاط:

- يضع الأستاذ في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم يترك الإناء معرضا للهواء لمدة صغيرة من الزمن .
- ماذا يحدث ؟ هل يحدث غليان للكحول ؟
- ماذا نسمي هذا التحول ؟

### النشاط 4

### النشاط 5

تقويم  
الموارد  
المعرفية

**التقويم 1:** تمرين 2، 8ص 34 / 11، 13، 14 و 15ص 35 / 20، 21ص 36 من الكتاب المدرسي.

- يقومون بالتجربة مع مراعات الاحتياطات الامنية اللازمة.
- يجيبون بان حالة الماء قبل التسخين سائلة .
- يقومون بتحديد درجة حرارة الماء قبل التسخين ويتبعون درجة الحرارة أثناء التسخين .
- عند درجة حرارة  $100^{\circ}\text{C}$  يلاحظون تصاعد بخار الماء .
- يتوصلون الى مصطلح التبخر وسبب حدوثه هو ارتفاع درجة الحرارة .

- يجيبون بان الحالة الفيزيائية للماء عند درجة  $100^{\circ}\text{C}$  بانها غازية . ويلاحظون تشكل قطرات ماء ذات الحالة السائلة.

إرساء الموارد :

- **التبخير:** هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. وتحدث عندما تصبح درجة الحرارة  $100^{\circ}\text{C}$  نسمي هذه الدرجة بالغليان .
- **التكاثف:** هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما تنخفض درجة الحرارة.

- يقومون بملاحظة التجربة مع مراعات الاحتياطات الأمنية اللازمة بوضع التجربة خارج القسم .
- يجيبون بان حالة بلورات اليود هي صلبة .
- يلاحظون انطلاق غاز بنفسجي داخل البيشر.

- يجيبون بأن المادة هي بلورات اليود تشكلت من جديد .
- درجة حرارة الماء المتجمد الموجود في الجوجلة عامل مهم في تغيير الحالة الفيزيائية لغاز اليود وتحوله الى مادة صلبة.

إرساء الموارد :

- **التسامي (التصعيد):** هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بفعل درجة الحرارة .
- أمثلة أخرى: القطع المعطرة (الكافور) التي نستعملها في الحمامات او خزانة الملابس .
- **التكاثف الجاف:** هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة بفعل درجة الحرارة.

- يقومون بملاحظة التجربة . ويجيبون على الاسئلة

إرساء الموارد :

- **البخر:** هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية من السطح الحر لها دون ان يحدث الغليان .
- أمثلة أخرى: تجفيف الملابس المعرضة للهواء .

15 د

10 د

05 د

**الوضعية الجزئية 2:** هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من  $(100^{\circ}\text{C})$  ؟ وماذا يحدث للغاز الموجود داخل القارورة أو القداحة إذا سمح له بالخروج منها ؟  
- فسر السبب الحقيقي وراء ذلك.

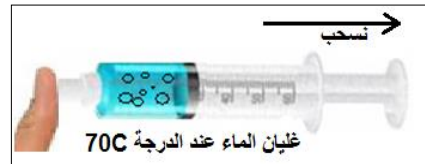
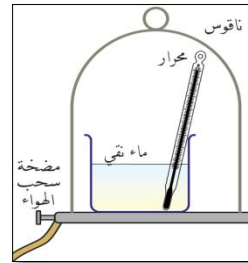
**ج- تأثير الضغط على تغير حالات المادة:**

**نشاط:**

• يضع الأستاذ حجما من الماء في بيشر ثم يسخنه دون الغليان  $(70^{\circ}\text{C})$  ، ثم يضع البيشر داخل ناقوس زجاجي المزود بجهاز تفريغ الهواء . ثم يشغل جهاز تفريغ الهواء . (لاحظ الشكل المقابل)  
- ماذا تلاحظ ؟

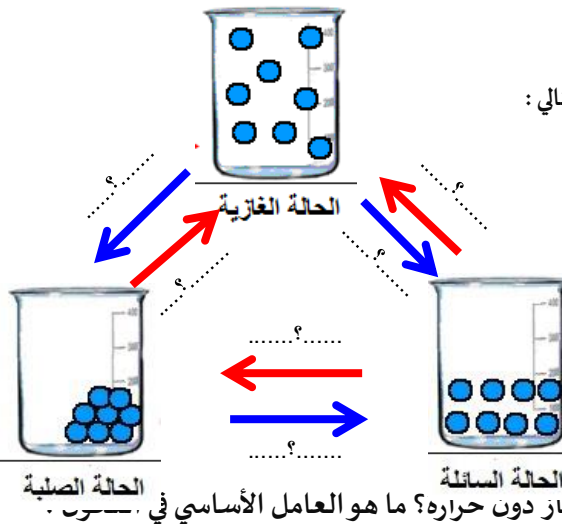
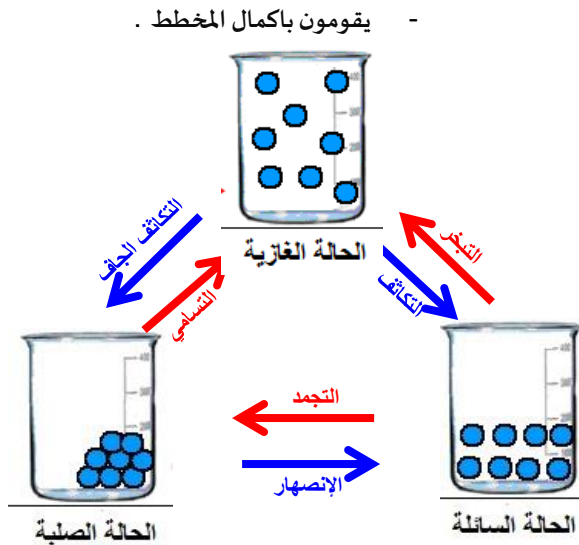
- هل الضغط عامل مساعد في تغير الحالة الفيزيائية للماء ؟

**ملاحظة:** نستطيع استبدال هذه التجربة بتجربة الحقنة حيث نملئها بماء ساخن درجة حرارته  $(70^{\circ}\text{C})$  . ثم نقوم بسدها بإحكام في فوهتها بواسطة الإصبع ثم نسحب المكبس .  
نلاحظ: غليان الماء عند درجة الحرارة  $(70^{\circ}\text{C})$



**د- مخطط تغيرات المادة:**

من خلال التعريفات السابقة للتحويلات الفيزيائية أكمل المخطط التالي :



**التقويم 1:** كيف تفسر تحويل غاز القداحة أثناء فتح فوهة تدفق الغاز دون حراره؟ ما هو العامل الأساسي في التفسير.

**التقويم 2:** تمرين 22 . 23 24 من الكتاب

10 د

يقرؤون الوضعية جيدا .  
- يحاولون مناقشة الوضعية .  
- يقدمون فرضياتهم .

15 د

- يقومون بملاحظة التجربة . وتشكل فقاعات غازية (درجة الغليان) رغم ان درجة الحرارة تساوي  $(70^{\circ}\text{C})$  .  
- يجيبون : الضغط عامل مساعد في تغير الحالة الفيزيائية للماء .  
إرساء الموارد :

**- العوامل المؤثرة في التحول الفيزيائي:** تعتبر درجة الحرارة (ارتفاع / انخفاض) و الضغط الجوي من العوامل الأساسية في تغير الحالة الفيزيائية للمادة .

15 د

10 د